

Parcial 2 — Semestre 2023-1

1. Sea $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ y $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineal definida por $T(\vec{u}) = \text{Proy}_{\vec{v}}(\vec{u})$.

Encontrar $[T]$.

2. Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ que proyecta un vector $\vec{v}$ sobre $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ es invertible. ☐ V ☐ F

b) La matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ es invertible. ☐ V ☐ F

c) $\{2 - x, x, x - x^2, 1 - 2x^2 + 3x^3\}$ es L.D. en $\mathcal{P}_3$. ☐ V ☐ F

d) $\mathcal{M}_{2 \times 2} = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$. ☐ V ☐ F

e) $\left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \mid y \geq 0 \right\}$ es subespacio. ☐ V ☐ F

3. Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ lineal definida por $T \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ b/2 \\ c/3 \end{pmatrix}$ y $S : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ lineal definida por $S \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ 2c \\ 3d \end{pmatrix}$.

Calcule $T \circ S \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$.

4. Sea $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ base para un subespacio Z .

Encontrar un vector $\vec{v}$ tal que $[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

5. Sea

$$\mathcal{L} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mid x - 2y + 3z = 0 \right\}.$$

Halle una base $\mathcal{B}$ para $\mathcal{L}$.

6. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$$

- a) Halle $\dim(\text{Ren}(A))$.
- b) Halle $\text{Nulidad}(A)$.

7. Sea $W = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}.$

- a) Halle una base para W .
- b) Calcule $\dim W$.

8. Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lineal tal que

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

a) Halle $T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

b) Halle $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$.

c) Si T es invertible, calcule $\det A$, donde $A = [T^{-1}]$.